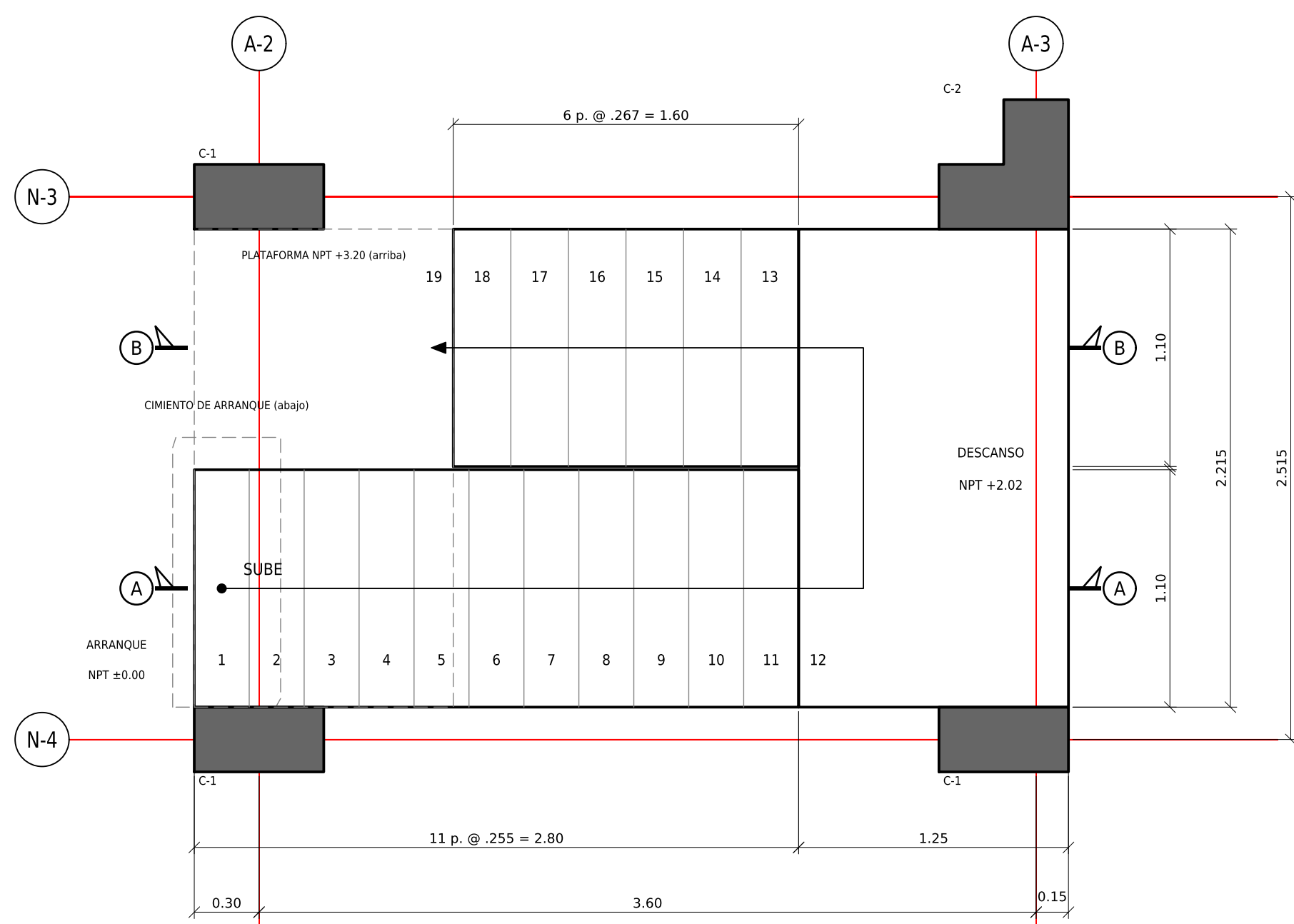
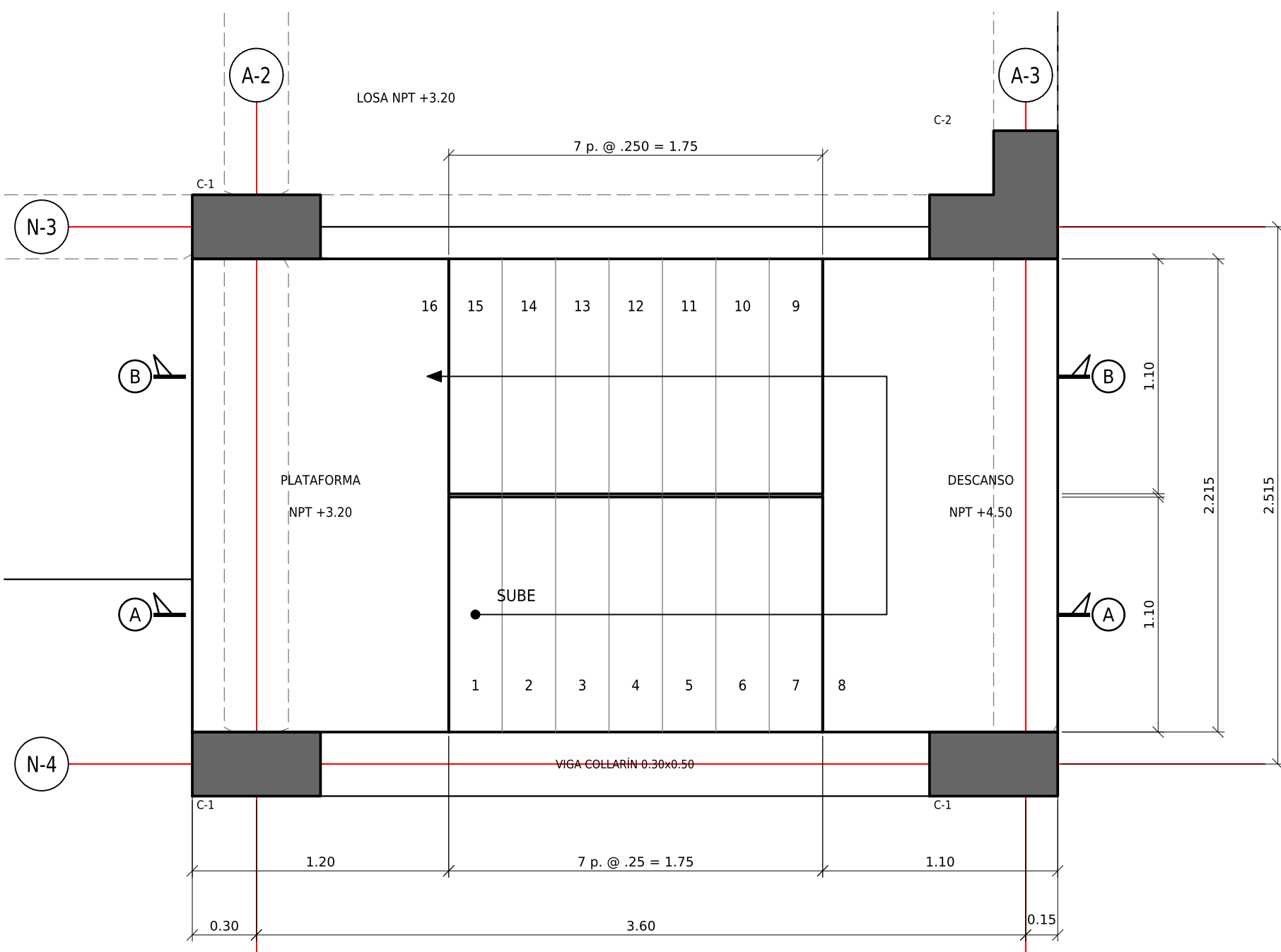
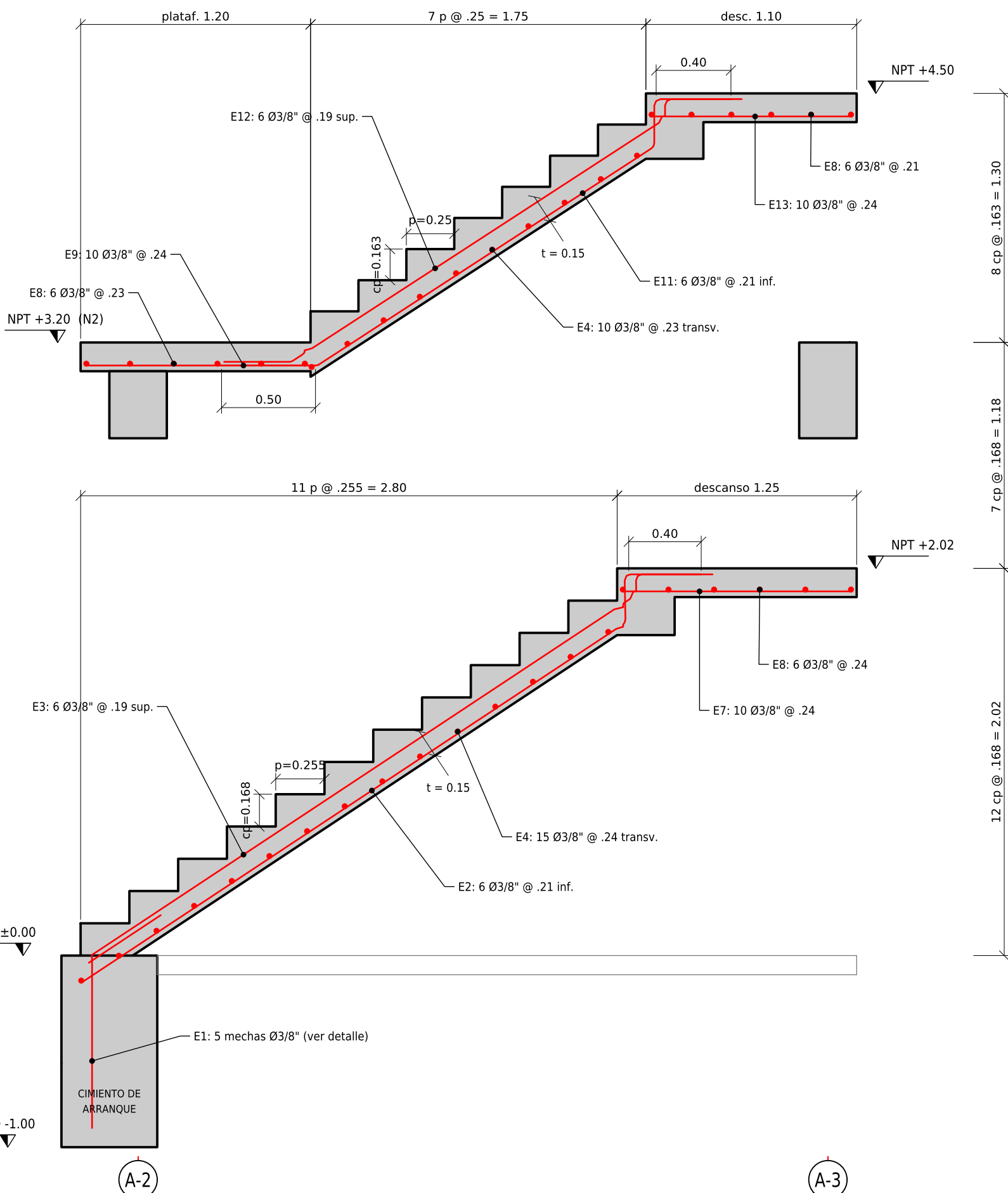




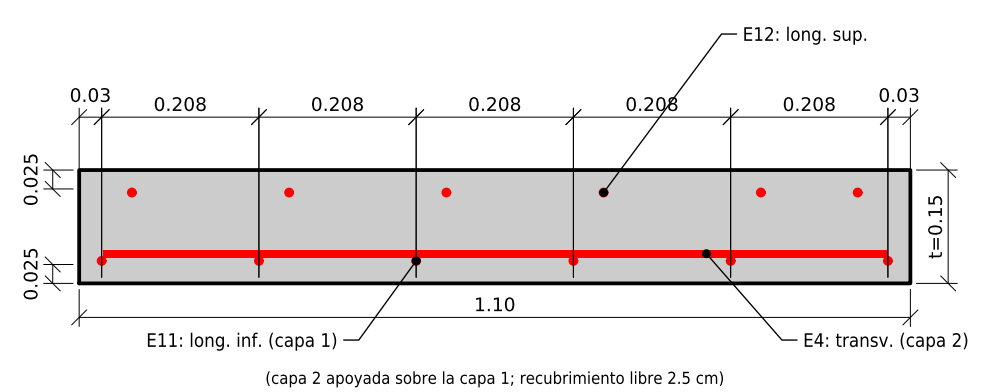
PLANTA ESCALERA - PRIMER PISO (N1 → N2)
ESC. 1:25



PLANTA ESCALERA - PISO TÍPICO (N2→N3, N3→N4, N4→N5)
ESC. 1:25 (dibujado N2 → N3)



CORTE A-A TRAMO 1 (N1→N2 desde el cimiento y N2→N3 típico)
ESC. 1:25



SECCIÓN TÍPICA DE TRAMO (perpendicular a la losa)
ESC. 1:10 (tramo 1, N2→N3)

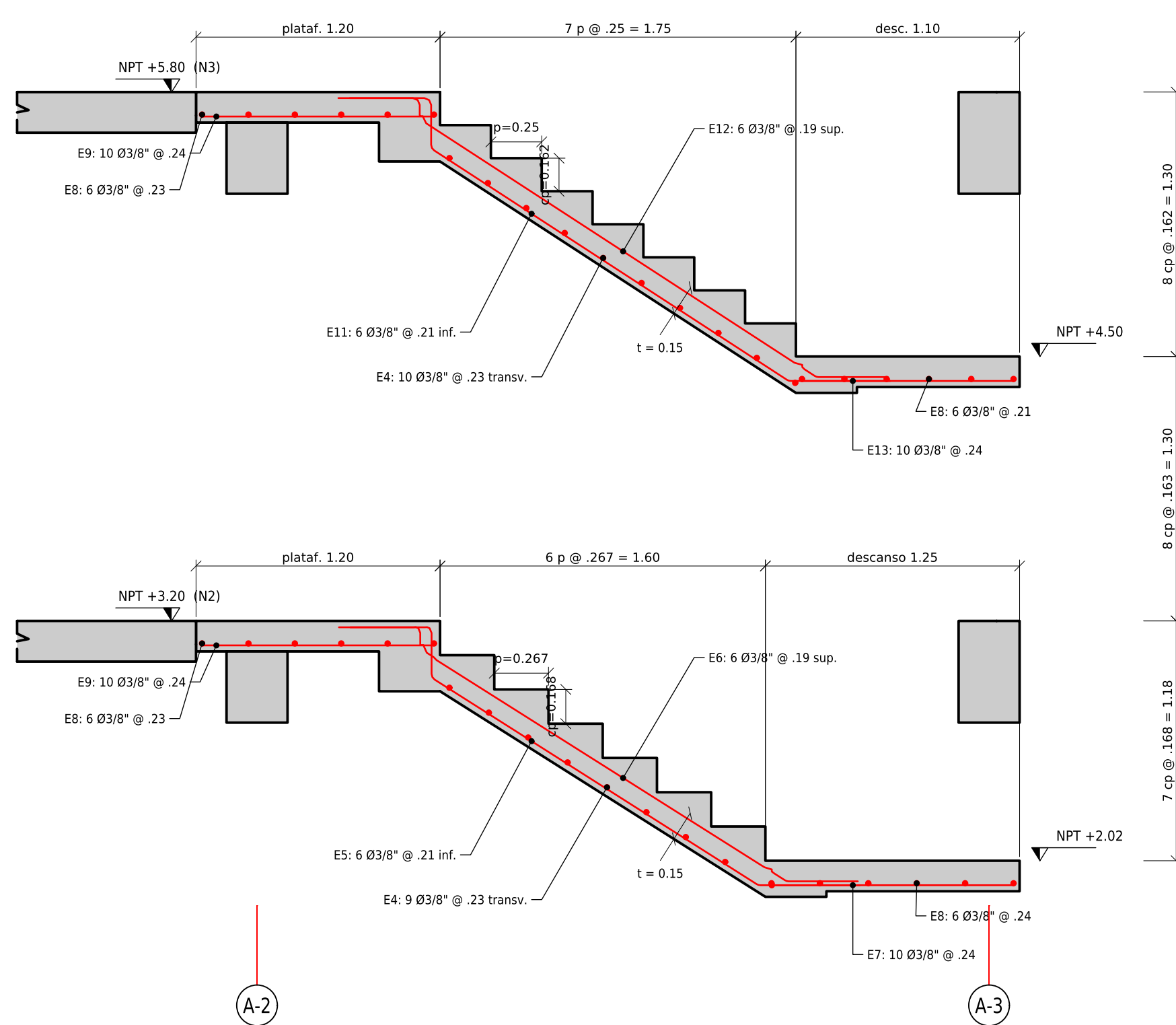
CUADRO DE TRAMOS (medido del modelo, m)

PISO	TRAMO 1: contrapisos / pasos	TRAMO 2: contrapisos / pasos	TOTAL	DESCANSO	LLEGADA
N1-N2	12 x 0.1684 / 11 x 0.255	7 x 0.1684 / 6 x 0.267	19 cp	NPT +2.02 L=1.25	NPT +3.20
N2-N3	8 x 0.1625 / 7 x 0.250	8 x 0.1625 / 7 x 0.250	16 cp	NPT +4.50 L=1.10	NPT +5.80
N3-N4	8 x 0.1625 / 7 x 0.250	8 x 0.1625 / 7 x 0.250	16 cp	NPT +7.10 L=1.10	NPT +8.40
N4-N5	8 x 0.1625 / 7 x 0.250	8 x 0.1625 / 7 x 0.250	16 cp	NPT +9.70 L=1.10	NPT +11.00

Ancho de tramo 1.10 (junta 0.015 entre tramos; garganta t = 0.15 perpendicular; pendiente: N1-N2 T1 33.5°, T2 32.3°; típico 33.0°).
Plataforma de llegada 1.20 x 2.215 (e = 0.15) en cada nivel. 2cp + p (N1-N2) = 0.591; típico = 0.575.

NOTAS - ESCALERA

- CONCRETO $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ en tramos, descansos, plataformas y cimiento de arranque.
- ACERO corrugado ASTM A615 Grado 60, $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$. Todo el acero de escalera es $\emptyset 3/8"$ (0.56 kg/m).
- RECUBRIMIENTO libre mínimo de proyecto: 2.5 cm en tramos, descansos y plataformas; 5 cm en el cimiento de arranque. El acero se dibuja corregido a estos valores (lista de barras: planos/ESCALERA_RECUBRIMIENTOS.csv).
- Losa (garganta) e = 0.15 m. Malla inferior $\emptyset 3/8"$ en dos capas (capa 1 longitudinal abajo, capa 2 transversal) y acero superior longitudinal $\emptyset 3/8"$ corrido; separación de diseño @ 0.25 máx., modelada @ .19 - .24 (ver cortes).
- ANCLAJES (medidos): extremo bajo, inferior entra horizontal 0.49 en la plataforma; superior baja y entra 0.36. Extremo alto: ambas capas suben en el nudo y doblan 0.40 horizontales ARRIBA en el descanso/plataforma.
- ARRANQUE (fig. 107, Manual del Maestro Constructor - Aceros Arequipa): el inferior llega recto al cimiento; el superior traslapa 0.45 con 5 mechas $\emptyset 3/8"$ centradas que salen del cimiento (vertical 0.87). CORREGIR POSICIÓN DE MECHAS SEGÚN DETALLE (corte C-C y planta del cimiento).
- Traslape de $\emptyset 3/8"$ = 0.45 m. El cimiento se vacía antes que la escalera (dejar mechas).
- Cimiento de arranque 1.25 x 0.50 x 1.00, fondo -1.00; confirmar capacidad portante a esa profundidad (EMS a Df 2.00).
- Niveles NPT en metros. Plano generado del modelo IFC 'Project sj.ifc'; acero dibujado a los recubrimientos de proyecto.



CORTE B-B TRAMO 2 (N1→N2 y N2→N3 típico)
ESC. 1:25

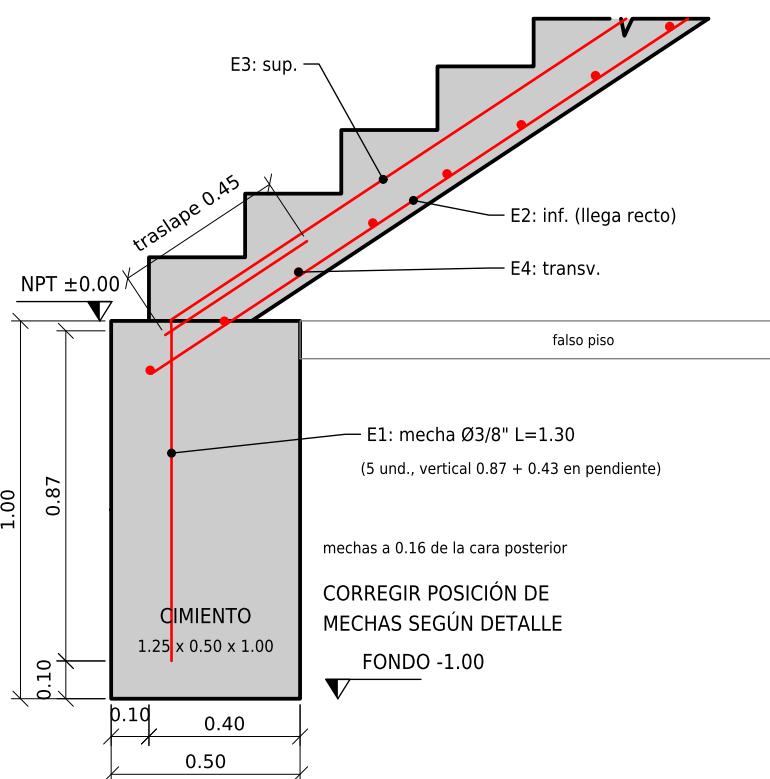
CUADRO DE ACERO DE ESCALERA (planilla, medido del modelo)

CÓD.	DESCRIPCIÓN	FORMA	TRAMOS (m)	Ø	CANT.	LONG. (m)	TOTAL (m)	PESO (kg)
E1	Mecha cimiento, traslapa con sup. tramo 1		0.87 / 0.43	$\emptyset 3/8"$	5	1.30	6.52	3.7
E2	Long. inferior tramo 1 (N1-N2)		3.40 / 0.26 / 0.40	$\emptyset 3/8"$	6	4.04	24.22	13.6
E3	Long. superior tramo 1 (N1-N2)		3.45 / 0.12 / 0.40	$\emptyset 3/8"$	6	3.94	23.63	13.2
E4	Transversal tramo 1 y tramo 2 (todos)		1.05	$\emptyset 3/8"$	84	1.05	88.20	49.4
E5	Long. inferior tramo 2 (N1-N2)		0.50 / 1.91 / 0.26 / 0.40	$\emptyset 3/8"$	6	3.04	18.23	10.2
E6	Long. superior tramo 2 (N1-N2)		0.35 / 2.14 / 0.12 / 0.40	$\emptyset 3/8"$	6	2.98	17.86	10.0
E7	Long. inferior descanso (N1-N2)		1.20	$\emptyset 3/8"$	10	1.20	12.00	6.7
E8	Transversal descanso y plataforma (todos)		2.17	$\emptyset 3/8"$	40	2.17	86.60	48.5
E9	Long. inferior plataforma (todos)		1.15	$\emptyset 3/8"$	40	1.15	46.00	25.8
E10	Transversal plataforma (todos)		2.16	$\emptyset 3/8"$	8	2.16	17.32	9.7
E11	Long. inferior tramo 1 y tramo 2 (N2-N3 a N4-N5)		0.50 / 2.10 / 0.26 / 0.40	$\emptyset 3/8"$	36	3.23	116.16	65.1
E12	Long. superior tramo 1 y tramo 2 (N2-N3 a N4-N5)		0.35 / 2.33 / 0.11 / 0.40	$\emptyset 3/8"$	36	3.16	113.84	63.8
E13	Long. inferior descanso (N2-N3 a N4-N5)		1.05	$\emptyset 3/8"$	30	1.05	31.50	17.6
TOTAL ACERO DE ESCALERA (0.56 kg/m)					313		602.08	337.2

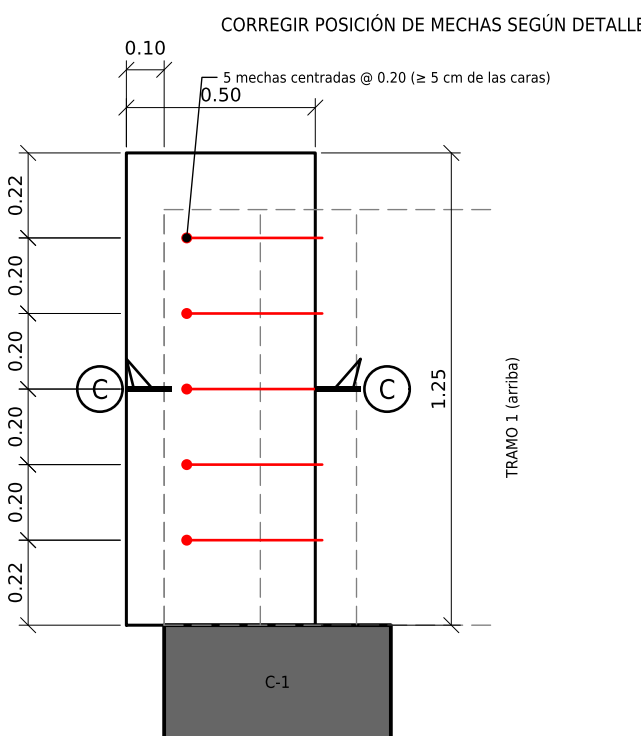
TRAMOS: longitudes de los segmentos de la barra según el modelo (Revit), en orden. LONG.: longitud de corte de una barra.
Códigos E# en los cortes. Cantidades: todas las barras modeladas (4 pisos de escalera + cimiento).

OBSERVACIONES DEL MODELO (revisar antes de emitir)

- En el IFC, 77 barras en N1-N2 y 51 por piso típico tienen 1.6 - 2.2 cm libres en extremos y anclajes (patas en nudos): aquí se dibujan con 2.5 cm. Se ajustan con el nodo 13 actualizado (herramientas/dynamo).
- Mechas: el modelo ya tiene las 5 mechas centradas @ 0.20 del detalle (ids 231415 - 231419).
- Nudo J1 (nodo 18) llega al fondo de la plataforma: sin vacío bajo la llegada del tramo 2.
- Capa 2 (transversal) de T2 N1-N2 cruza 0.4 - 4.2 mm la capa 1 en el modelo; se corrige con correccion_escalera.py (correr después del nodo 13). En obra la transversal apoya sobre la longitudinal.
- Acero superior sin barras transversales de repartición en el modelo: definir (sugerido $\emptyset 3/8"$ @ .25).
- Descansos intermedios sin viga de apoyo modelada (apoyan en los tramos y en las caras de columnas A-3).



CORTE C-C CIMENTO DE ARRANQUE
ESC. 1:20



PLANTA CIMENTO DE ARRANQUE
ESC. 1:20

PROYECTO:
CASA SAN JERÓNIMO - REDISEÑO ESTRUCTURAL 4 x 3
5 niveles (Cimentación -2.00, N1 ±0.00 ... N5 +11.00)

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS
ESCALERA: PLANTAS, CORTES, CIMIENTO DE ARRANQUE Y CUADRO DE ACERO

ESCALA: INDICADA
FECHA: SET. 2026

FUENTE: modelo IFC 'Project sj.ifc' (Revit 2027, IFC4, 26-09-2026)

PROFESIONAL RESPONSABLE:
CIP

REVISÓ:

LÁMINA

E-09